

Tarea 1: Mecánica Teórica

Primeros 5 ejercicios

22 de agosto de 2025

Integrantes: Integrante 1, Integrante 2, Integrante 3, Integrante 4, Integrante 5, Integrante 6

Profesor: Dr. Gilberto Silva Ortigoza

Problema 1: 1.1

Una partícula de masa m se mueve en un plano bajo la influencia de una fuerza tal que, en coordenadas polares (r, θ) , está dada por

$$\mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{\dot{r}^2 - 2\ddot{r}r}{c^2} \right) \hat{\mathbf{r}}.$$

Determinar el *potencial generalizado* $U(r, \dot{r})$ que proporciona esta fuerza y la *Lagrangiana* que determina la evolución de la partícula en el plano.

Problema 2: 1.2

Una Lagrangiana para un sistema físico está dada por

$$L = \frac{m}{2} (a \dot{x}^2 + 2b \dot{x} \dot{y} + c \dot{y}^2) - \frac{K}{2} (a x^2 + 2b x y + c y^2),$$

donde a, b, c son constantes reales arbitrarias tales que $b^2 - ac \neq 0$. **Obtener** las ecuaciones de movimiento. Estudiar con detalle los casos particulares $a = 0 = c$ y $b = 0$, $c = -a$. **Físicamente**, ¿qué describe la Lagrangiana anterior?

Problema 3: 1.3

Una partícula de masa m se mueve en una dimensión; su Lagrangiana está dada por

$$L = \frac{m^2}{12} \dot{x}^4 + m \dot{x}^2 V(x) - [V(x)]^2,$$

donde $V(x)$ es una función diferenciable de x . **Obtener** la ecuación de movimiento y **describir** la naturaleza física del sistema.

Problema 4: 1.4

El campo electromagnético es invariante ante la transformación de norma de los potenciales escalar y vectorial

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla \psi(\mathbf{r}, t), \quad \phi \rightarrow \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t},$$

donde $\psi(\mathbf{r}, t)$ es una función diferenciable. **Determinar** el cambio de la Lagrangiana de una partícula que se mueve en un campo electromagnético ante una transformación de norma. ¿Se ve afectado el movimiento de la partícula?

Problema 5: 1.5

Una partícula de masa m se mueve en el espacio bajo la influencia de una fuerza derivable del potencial generalizado

$$U(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = V(r) + \mathbf{a} \cdot \mathbf{L},$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector de posición de la partícula respecto a un sistema inercial, $\mathbf{L}$ es su momento angular, y $\mathbf{a}$ es un vector fijo en el espacio.

- Determinar las **componentes de la fuerza** en coordenadas **cartesianas** y en **esféricas**.
- Obtener** las ecuaciones de movimiento en coordenadas esféricas.

Índice

1. 1	4
2. Problema 2	4
2.1. Solución	4
2.2. Ecuación de movimiento para x	5
2.2.1. Variación de L respecto de $\dot{x}$ (<u>velocidad</u> ; $\frac{d}{dt}(x) = \dot{x}$)	5
2.2.2. Variación temporal de $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}$	6
2.2.3. Variación de L respecto de x	7
2.3. Ecuación de movimiento para y	7
2.3.1. Variación de L respecto de $\dot{y}$ (<u>velocidad</u> ; $\frac{d}{dt}(y) = \dot{y}$)	8
2.3.2. Variación temporal de $\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}$	8
2.3.3. Variación de L respecto de y	9
2.4. Sistema de ecuaciones	9
3. Problema 3	12
4. Problema 4	12

1. 1

Solución:

2. Problema 2

2.1. Solución

Dada la forma de la *lagrangiana* para este problema:

$$L = \frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) - \frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

Necesitamos aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange que fueron obtenidas con el principio de D'Alembert en clase. Estas están dadas por:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (1)$$

De donde L está definida como:

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = T - U$$

Con T ; **energía cinética** y U ; **energía potencial** dadas por :

$$T(\dot{x}, \dot{y}) = \frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)$$

$$U(x, y) = \frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

Y para este problema las coordenadas generalizadas son:

$$\begin{aligned}\{q_i\}_{i=1}^2 &= \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{2}$$

2.2. Ecuación de movimiento para x

Para lograr hallar la primera ecuación de movimiento respecto de la primera coordenada generalizada, debemos aplicar estos **pasos**:

1. Calculamos la variación de L respecto de $\dot{x}$ (velocidad; $\frac{d}{dt}(x) = \dot{x}$)

$$\frac{\partial L(q_i, \dot{q}_i, t)}{\partial \dot{x}}$$

2. Calculamos la variación temporal de L respecto de $\dot{x}$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L(q_i, \dot{q}_i, t)}{\partial \dot{x}} \right)$$

3. Restamos la variación de L respecto de x y así tenemos la primera ecuación de movimiento de nuestro sistema.

$$\frac{\partial L(q_i, \dot{q}_i, t)}{\partial x}$$

Tenemos:

2.2.1. Variación de L respecto de $\dot{x}$ (velocidad; $\frac{d}{dt}(x) = \dot{x}$)

Tenemos:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left[\underbrace{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)}_{\text{término cinético}} - \underbrace{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)}_{\text{término potencial}} \right] \\
&= \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) \right) - \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) \right) \xrightarrow{0} \\
&= \frac{m}{2} (2a\dot{x} + 2b\dot{y}) \\
\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} &= \boxed{m(a\dot{x} + b\dot{y})}
\end{aligned}$$

2.2.2. Variación temporal de $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}$

Tenemos:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= \frac{d}{dt} (m(a\dot{x} + b\dot{y})) \\
&= m \left(a \frac{d}{dt} (\dot{x}) + b \frac{d}{dt} (\dot{y}) \right) \\
&= m \left(a \frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{d}{dt}(x)}_{\dot{x}} \right) + b \frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{d}{dt}(y)}_{\dot{y}} \right) \right) \\
&= m \left(a \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \\
\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= m \left(a \cdot \underbrace{\ddot{x}}_{\text{Aceleración de } x} + b \underbrace{\ddot{y}}_{\text{Aceleración de } y} \right) \\
&= \boxed{m(a\ddot{x} + b\ddot{y})}
\end{aligned}$$

2.2.3. Variación de L respecto de x

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial L}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\underbrace{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)}_{\text{no depende de } x} - \underbrace{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)}_{\text{sí depende de } x} \right] \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) \right) \quad (3) \\
 &= -\frac{K}{2} (2ax + 2by) \\
 &= \boxed{-K(a x + b y)}
 \end{aligned}$$

Aplicamos la ecuación 1 para la coordenada x y tenemos:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} &= 0 \\
 m(a\ddot{x} + b\ddot{y}) - (-K(ax + by)) &= 0 \\
 \boxed{ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby = 0} \quad (4)
 \end{aligned}$$

2.3. Ecuación de movimiento para y

Para lograr hallar la segunda ecuación de movimiento respecto de la segunda coordenada generalizada, aplicamos los mismos **pasos**:

1. Calculamos la variación de L respecto de $\dot{y}$ (velocidad; $\frac{d}{dt}(y) = \dot{y}$):

$$\frac{\partial L(q_i, \dot{q}_i, t)}{\partial \dot{y}}$$

2. Calculamos la variación temporal de L respecto de $\dot{y}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L(q_i, \dot{q}_i, t)}{\partial \dot{y}} \right)$$

3. Restamos la variación de L respecto de y :

$$\frac{\partial L(q_i, \dot{q}_i, t)}{\partial y}$$

y aplicamos (1).

2.3.1. Variación de L respecto de $\dot{y}$ (velocidad; $\frac{d}{dt}(y) = \dot{y}$)

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left[\underbrace{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)}_{\text{término cinético}} - \underbrace{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)}_{\text{término potencial}} \right] \\ &= \frac{m}{2} (2b\dot{x} + 2c\dot{y}) - \cancel{\frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left(\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) \right)} \xrightarrow{0} \\ &= \boxed{m(b\dot{x} + c\dot{y})} \end{aligned}$$

2.3.2. Variación temporal de $\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) &= \frac{d}{dt} (m(b\dot{x} + c\dot{y})) \\ &= m \left(b \frac{d}{dt} (\dot{x}) + c \frac{d}{dt} (\dot{y}) \right) \\ &= m \left(b \frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{dx}{dt}}_{\dot{x}} \right) + c \frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{dy}{dt}}_{\dot{y}} \right) \right) \\ &= m \left(b \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \\ &= \boxed{m(b\ddot{x} + c\ddot{y})} \end{aligned}$$

2.3.3. Variación de L respecto de y

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\underbrace{\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2)}_{\text{no depende de } y} - \underbrace{\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)}_{\text{sí depende de } y} \right] \\
&= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{m}{2} (a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{K}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) \right) \\
&= -\frac{K}{2} (2bx + 2cy) \\
&= \boxed{-K(bx + cy)}
\end{aligned}$$

Aplicamos la ecuación 1 para la coordenada y y tenemos:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} &= 0 \\
m(b\ddot{x} + c\ddot{y}) - (-K(bx + cy)) &= 0 \\
\boxed{mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy} &= 0
\end{aligned}$$

2.4. Sistema de ecuaciones

Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby = 0 & (1) \\ mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy = 0 & (2) \end{cases} \quad (5)$$

Donde $a, b, c \in \mathbb{R}$, son constantes reales arbitrarias tales que $b^2 - ac \neq 0$, es decir satisfacen $\boxed{b^2 - ac \neq 0}$, condición que garantiza la invertibilidad de la matriz

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad \det M = b^2 - ac \neq 0.$$

Para la ecuación (1) y (2) multiplicamos por b en la primera ecuación y por $-a$ en la segunda ecuación, esto lo hacemos para poder eliminar el término que contiene a la posición x y a la aceleración $\ddot{x}$

Tenemos:

$$\begin{aligned}
 (ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby) \cdot b &= 0 \cdot b \\
 (mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy) \cdot (-a) &= 0 \cdot (-a) \\
 mab\ddot{x} + mb^2\ddot{y} + Kbax + Kb^2y &= 0 \\
 -mab\ddot{x} - mac\ddot{y} - Kabx - Kacy &= 0
 \end{aligned} \tag{6}$$

Haciendo el método de suma y resta para eliminar $\ddot{x}$ y x :

$$mab\ddot{x} - mab\ddot{x} + mb^2\ddot{y} - mac\ddot{y} + Kbax - Kabx + Kb^2y - Kacy = 0 \tag{7}$$

$$mb^2\ddot{y} - mac\ddot{y} + Kb^2y - Kacy = 0 \quad \rightarrow \quad m\ddot{y}(b^2 - ac) + Ky(b^2 - ac) = 0$$

Tenemos:

$$(b^2 - ac)(m\ddot{y} + Ky) = 0$$

Como $(b^2 - ac) \neq 0$ entonces podemos dividir en ambos lados por este mismo termino

$$m\ddot{y} + Ky = 0$$

y multiplicando por $\frac{1}{m}$ en ambos lados, tenemos:

$$\ddot{y} + \frac{K}{m}y = 0$$

Ahora para encontrar la ecuación que contiene x y $\ddot{x}$, multiplicamos por $-c$ en la primera ecuación y por b en la segunda ecuación, esto lo hacemos para poder eliminar el término que contiene a la posición y y a la aceleración $\ddot{y}$

Tenemos:

$$\begin{aligned}
 (ma\ddot{x} + mb\ddot{y} + Kax + Kby) \cdot (-c) &= 0 \cdot -c \\
 (mb\ddot{x} + mc\ddot{y} + Kbx + Kcy) \cdot b &= 0 \cdot b \\
 -mac\ddot{x} - mbc\ddot{y} - Kacx - Kbcy &= 0 \\
 mb^2\ddot{x} + mbc\ddot{y} + Kb^2x + Kbcy &= 0
 \end{aligned} \tag{8}$$

Haciendo el método de suma y resta para eliminar $\ddot{y}$ y y :

$$-mac\ddot{x} - mbc\ddot{y} - Kacx - Kbcy + mb^2\ddot{x} + mbc\ddot{y} + Kb^2x + Kbcy = 0 \tag{9}$$

Factorizando el término $(b^2 - ac)$:

$$-mac\ddot{x} - Kacx + mb^2\ddot{x} + Kb^2x \rightarrow m\ddot{x}(b^2 - ac) + Kx(b^2 - ac) = 0$$

Tenemos:

$$(b^2 - ac)(m\ddot{x} + Kx) = 0$$

Como $(b^2 - ac) \neq 0$ entonces podemos dividir en ambos lados por este mismo termino

$$m\ddot{x} + Kx = 0$$

y multiplicando por $\frac{1}{m}$ en ambos lados, tenemos:

$$\ddot{x} + \frac{K}{m}x = 0 \quad (10)$$

Finalmente, las ecuaciones que describen la dinámica de este sistema son:

$$\ddot{x} + \frac{K}{m}x = 0 \quad (11)$$

$$\ddot{y} + \frac{K}{m}y = 0 \quad (12)$$

¿Qué describen estas ecuaciones?

Las ecuaciones obtenidas son *ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden*, típicas de un oscilador armónico simple. En este caso, describen la dinámica del sistema en las direcciones x y y , cada una con una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento. La frecuencia angular natural del movimiento está dada por:

$$\omega^2 = \frac{K}{m}$$

Esto implica que el sistema presenta oscilaciones sinusoidales en ambas coordenadas, con la misma frecuencia característica. En términos físicos, el comportamiento corresponde al de un sistema bidimensional desacoplado, donde la solución general dependerá de las condiciones iniciales de posición y velocidad.

[Goldstein et al. \(2002\)](#)

3. Problema 3

Solución:

4. Problema 4

Solución:

5. Problema 5

Solución:

Referencias

Goldstein, H., Poole, C., and Safko, J. (2002). *Classical Mechanics*. Addison Wesley, 3rd edition.